

Ejercicios adicionales Práctica 1

Ejercicio 1. Escribir al conjunto $A \cap B$ como intervalo o unión de intervalos y graficarlo en la recta real para

$$A = \{x \in \mathbb{R} / |x - 1| \geq 2\} \quad y \quad B = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{-2}{x + 3} < 1\right\}$$

Ejercicio 2. *Lionel el Grande* no renovará el contrato en su club actual y está analizando dos ofertas para la próxima temporada. El club A le ofrece un sueldo mensual de 5 millones de euros más 100 mil euros por gol anotado y el club B le ofrece un sueldo mensual de 4 millones de euros más 200 mil euros por gol anotado.

- a) Encuentre las funciones f y g que describen el sueldo mensual ofrecido por los clubes A y B en función de los goles anotados x .
- b) ¿Cuántos goles debe anotar por mes para que la oferta del club B sea mejor a la del club A?

Ejercicio 3. Dadas las funciones $f(x) = |x|$, $g(x) = x - 1$ y $h(x) = x + 2$, hallar gráfica y analíticamente el conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{R} / f \circ h(x) = g \circ f(x)\}$$

Ejercicio 4. Grafique

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & |x - 1| < 2 \\ -1 & |x - 1| \geq 2 \end{cases}$$

y encuentre todas las soluciones de $|f(x)| = x$.

Ejercicio 5. Dadas f la función lineal cuya gráfica pasa por los puntos $A = (-3, 3)$ y $B = (1, 1)$ y $g(x) = -2(x + 1)^2 + 9$, determinar analíticamente el conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{R} / f(x) > g(x)\}$$

Comprobar gráficamente su respuesta.

Ejercicio 6. Hallar la función cuadrática f que satisface simultáneamente:

- a) es decreciente en $[-\frac{7}{2}, +\infty)$
- b) $f(-2) = 0$
- c) $f(7) = -10$

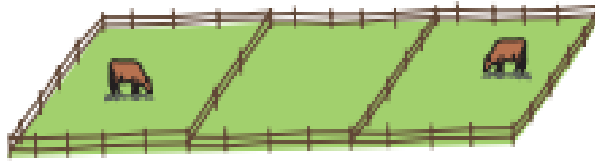
Señale el conjunto de negatividad de f .

Ejercicio 7. Una función lineal f es tal que el incremento $\Delta x = 4$ produce un incremento $\Delta f = -4$ y además $f(3) = 2$. Grafique la función

$$h(x) = |f(x)(f(x) - 4)|$$

y encuentre todas las soluciones de $h(x) = 5$.

Ejercicio 8. Un ganadero tiene 200 metros de cerca y desea ocupar una superficie rectangular para después subdividirla en tres corrales, con los lados paralelos a dos de los lados del rectángulo como se observa en la figura. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones del terreno si el área del terreno es 1200 metros cuadrados?



Ejercicio 9. Dadas las funciones $f(x) = \sqrt{x+5} - 2$ y $g(x) = x - 3$, graficarlas y hallar analíticamente el valor de $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x)$.

Ejercicio 10. Escribir como intervalo o unión de intervalos al dominio de la función

$$f(x) = \frac{\sqrt{(x-1)(x+2)}}{3x-6}$$